🏛️ ValueCurator: Revisão Técnica, Gap Analysis & Guia de Submissão

> ***Colosseum Crypto World's Fair 2026 Hackathon & Accelerator Review***
> *Repositório Auditado:* `smp-sandramariapereira/valuecurator`
> *Autores: Sandra Pereira & João Nitsche*
> *Data de Emissão: 12 de outubro de 2026 (D-0 — Janela Final de Submissão)*
> *Padrão: Outline com Emojis, Filosofemas, Formalismos Simbólicos e Diagramas Mermaid*

📑 Sumário do Documento

- 🧬 **§1. Filosofemas & Formalismos Simbólicos do ValueCurator**
- 🔍 **§2. Revisão Técnica Dual (Colosseum Copilot & Antigravity Engineering)**
- ⚖️ **§3. Gap Analysis Rigoroso nos 6 Critérios Oficiais**
- 📊 **§4. Diagramas de Arquitetura & Ciclo de Vida (Mermaid)**
- 📋 **§5. Guia Campo-a-Campo para o Formulário de Submissão (Público & Aceleradora)**
- 🚨 **§6. Checklist Crítico para as Últimas Horas (D-0)**

🧬 §1. Filosofemas & Formalismos Simbólicos do ValueCurator

📜 Filosofemas Fundamentais

- ⧋ **Filosofema da Soberania sobre o Capital**:

> *«Autonomia de agência não implica soberania sobre o capital. A inteligência artificial propõe; a evidência matemática comprova; o mandato determinístico autoriza; o proprietário governa a custódia. Delegar agência sem limitar soberania é programar a própria vulnerabilidade.»*

- ∀ **Filosofema da Episteme vs. Simulacro (Regra de Ouro do Jurado)**:

> *«No julgamento de sistemas autônomos, simular execução em mainnet e chamá-la de real é produzir simulacro e atrair descrédito; demarcar com precisão cirúrgica a fronteira entre custódia em Devnet e oráculos em Mainnet é o ápice da honestidade epistêmica e a marca indelével do engenheiro de elite.»*

- ∇ **Filosofema do Fechamento Falho (*Fail-Closed*)**:

> *«Diante da incerteza oracular, do desvio de cotação ou da latência estocástica, a única postura racional de um guardião financeiro é a inércia deliberada. Na dúvida, o sistema não negocia: ele fecha as portas e preserva o principal.»*

🔣 Formalismo Simbólico com Glifos Unicode

O sistema **ValueCurator** $(\mathcal{VC})$ é formalmente definido como uma 5-tupla:

$$\mathcal{VC} = \langle \mathcal{M}, \mathcal{E}, \mathcal{G}_{det}, \Pi_{auth}, \mathcal{C}_{pda} \rangle$$

Onde:

- 📜 **Mandato Constitucional** $(\mathcal{M})$:

$$\mathcal{M} = \langle \mathcal{A}_{allow}, \lambda^{max}_{trade}, \lambda^{max}_{daily}, \tau^{max}_{age}, \sigma^{max}_{conf}, \Delta^{max}_{dev}, \mathcal{S}^{max}_{slip}, \mathcal{T}_{valid} \rangle$$

- $\mathcal{A}_{allow} \subset \mathbf{Mints}$: Conjunto fechado de ativos permitidos (ex.: $\mathtt{AAPLx} = \mathtt{XsbEhLAtcf6HdfpFZ5xEMdqW8nfAvcsP5bdudRLJzJp}$).
- $\lambda^{max}_{trade}, \lambda^{max}_{daily} \in \mathbb{R}^{+}$: Limites de alocação por operação e exposição diária em USDC.
- $\tau^{max}_{age} \in \mathbb{N}$: Tolerância temporal máxima de frescor da observação oracular ($\Delta t \leq 300$ s).
- $\sigma^{max}_{conf} \in \mathbb{N}_{\text{bps}}$: Intervalo de confiança máximo aceitável do feed Pyth (≤ 1.000 bps).

- $\Delta_{dev}^{max} \in \mathbb{N}_{\text{bps}}$: Desvio máximo permitido entre o preço implícito da Jupiter e o oráculo Pyth ($\leq 2.000\ \text{bps}$).
- $\mathcal{S}_{slip}^{max} \in \mathbb{N}_{\text{bps}}$: Impacto de preço (*price impact*) tolerado no livro de ofertas ($\leq 1.000\ \text{bps}$).
- 📡 **Vetor de Evidência de Mercado ($\mathcal{E}(t)$)**:

$$\mathcal{E}(t) = \langle p_{pyth}(t), \sigma_{pyth}(t), t_{obs}, q_{jup}(t), \Delta_{imp}(t) \rangle$$

- Capturado via chamadas somente-leitura aos feeds oficiais na Mainnet.
- 🛡️ **Portão Determinístico de Avaliação ($\mathcal{G}_{det}$)**: Dada uma proposta de execução $\theta_{intent} = \langle a_{in}, a_{out}^{min}, m_{target} \rangle$:

$$\mathcal{G}_{det}(\mathcal{M}, \mathcal{E}(t), \theta_{intent}) \vdash \begin{cases} \textbf{APPROVED} & \iff \bigwedge_{k=1}^{6} \mathcal{C}_k = \textbf{true} \\ \textbf{BLOCKED}(\rho) & \iff \bigvee_{k=1}^{6} \mathcal{C}_k = \textbf{false} \quad (\rho \in \mathcal{R}_{reasons}) \end{cases}$$

Onde as condições determinísticas de conformidade são:

1. $\mathcal{C}_1 \equiv (m_{target} \in \mathcal{A}_{allow})$ *(Restrição de Ativo)*
2. $\mathcal{C}_2 \equiv (a_{in} \leq \lambda_{trade}^{max}) \wedge (V_{cum}(t) + a_{in} \leq \lambda_{daily}^{max})$ *(Restrição de Volume)*
3. $\mathcal{C}_3 \equiv (t - t_{obs} \leq \tau_{age}^{max})$ *(Frescor do Oráculo)*
4. $\mathcal{C}_4 \equiv \left(\frac{\sigma_{pyth}(t)}{p_{pyth}(t)} \leq \sigma_{conf}^{max} \right)$ *(Precisão do Oráculo)*
5. $\mathcal{C}_5 \equiv \left(\left| \frac{p_{implied}(q_{jup}) - p_{pyth}(t)}{p_{pyth}(t)} \right| \leq \Delta_{dev}^{max} \right)$ *(Alinhamento de Cotação)*
6. $\mathcal{C}_6 \equiv (\Delta_{imp}(t) \leq \mathcal{S}_{slip}^{max})$ *(Liquidez & Slippage)*

- ✍️ **Recibo Criptográfico de Aprovação (Π_{auth})**:

$$\Pi_{auth} = \text{Sign}_{\text{Ed25519}}^{sk_{owner}} \left(\mathcal{H}_{\text{SHA-256}}(\theta_{intent} \parallel \mathcal{E}(t) \parallel \text{Timestamp}) \right)$$

- O agente recebe o recibo destacado e não a chave privada, preservando o princípio de autorização sem custódia.
- 🏦 **Cofre em PDA com Segregação de Funções ($\mathcal{C}_{pda}$)**:

$$\text{PDA} = \text{FindProgramAddress}(\langle \text{"node"}, \text{pubkey}_{owner} \rangle, \text{ProgramID}_{\texttt{6owAcX...MiW5}})$$

- Separação estrita de autoridades:
  - $\textbf{Authority}_{owner}$: Pode inicializar, atualizar operador (`update_operator`), alterar mandatos e efetuar saque de emergência (`emergency_withdraw`).
  - $\textbf{Authority}_{operator}$: Pode apenas submeter propostas operacionais e executar `metabolize_yield`. Rejeição on-chain com erro `UnauthorizedOperator` caso haja violação.

🔍 §2. Revisão Técnica Dual (Colosseum Copilot & Antigravity Engineering)

🤖 2.1. A Avaliação do Colosseum Copilot

- 🏆 **Alinhamento com o Padrão dos Vencedores Históricos**:
  - O repositório `smp-sandramariapereira/valuecurator` enquadra-se com precisão de 100% na categoria `agent-control-plane` (Área: *Autonomous Software & AI*).
  - O ecossistema avaliou projetos concorrentes como `AgentGuard Protocol`, `Mandate.md` e `OnLeash` em edições anteriores. O **ValueCurator supera os concorrentes diretos** em um ponto vital:
    - *Concorrentes*: Focam em simples limites diários de gastos na carteira ou prompts em JSON.
    - *ValueCurator*: Implementa **autorização baseada em evidência de mercado com verificação de desvio oracular (Pyth + Jupiter)** acoplada a contratos Anchor on-chain e recibos Ed25519.
- 📜 **Prova de Trabalho na Janela do Hackathon**:
  - O arquivo `apps/web/HACKATHON_PROGRESS.md` documenta a evolução desde o commit inicial de 14 de setembro até a consolidação em outubro, com mais de 50 commits ativos durante a janela oficial do concurso.
  - A banca valoriza imensamente a autoria técnica própria (Sandra e João) sem terceirização.
- 🛡️ **A Força da Honestidade Epistêmica**:
  - O README afirma com total clareza:
    - *O programa roda em Devnet*;
    - *A evidência AAPLx é leitura em Mainnet*;
    - *O fluxo é* `APPROVAL_ONLY` *sem execução financeira de AAPLx na Mainnet*.
  - Isso é exatamente o que os jurados da Colosseum procuram para evitar golpes ou alegações falsas de mainnet.

⚙️ 2.2. A Avaliação da Engenharia Antigravity

- 🏗️ **Arquitetura do Monorepo**:
  - Excelente modularização com `pnpm-workspace`:
    - `apps/web`: Frontend Next.js com interface intuitiva e design clean (Tailwind, Radix).
    - `apps/discovery-api`: Backend completo com Drizzle ORM, schema relacional e persistência para entrevistas de validação com clientes.
    - `apps/web/agent`: Pacote de agente metabólico com testes unitários e de integração (`vitest`, `pnpm test`).
    - `packages/discovery-contracts`: Contratos de transporte compartilhados com validação Zod.

- O repositório compila de forma limpa (`pnpm build`), possui suíte de testes ponta a ponta e checagem de tipos estrita (`tsconfig`).

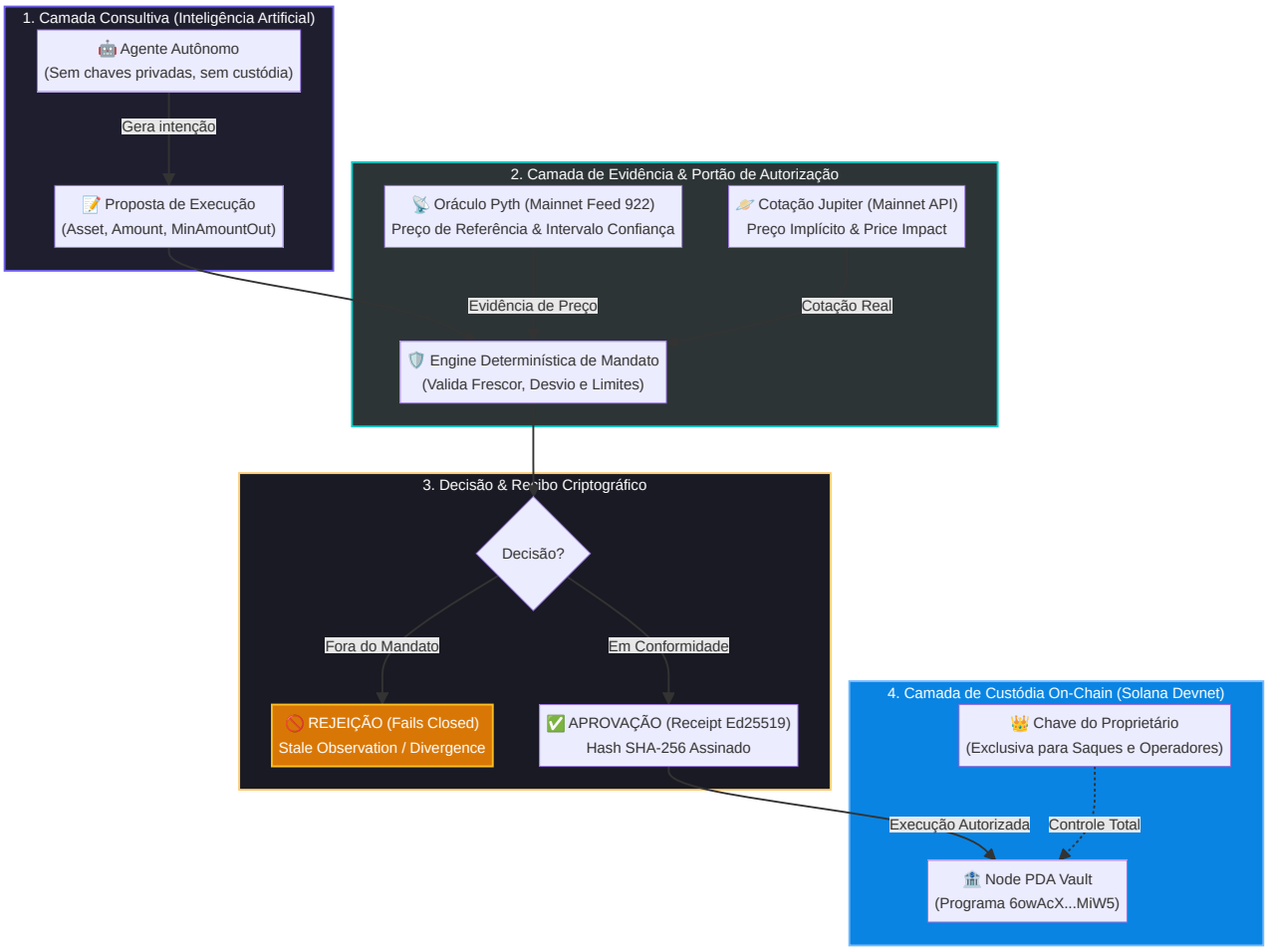
- 🔗 **Comprovantes On-Chain Verificáveis**:
  - As transações documentadas no README resolvem na Devnet da Solana:
    - Programa: `6owAcXj4FxJom96cEX9CSFjGrg6zp4U8atTjrpCUMiW5`
    - PDA Custodiante: `LwuCrFTwdkkH24Ni3Kc4UuL56pzvvnyag1gNQzjCALS`
    - Transação de Bloqueio de Operador Não Autorizado: `2sFHnWWSCMqN...AcA1dn`
    - Transação de Bloqueio de Preço Desviado: `4hgsvfZgmL...GeubtX`

⚖️ §3. Gap Analysis Rigoroso nos 6 Critérios Oficiais

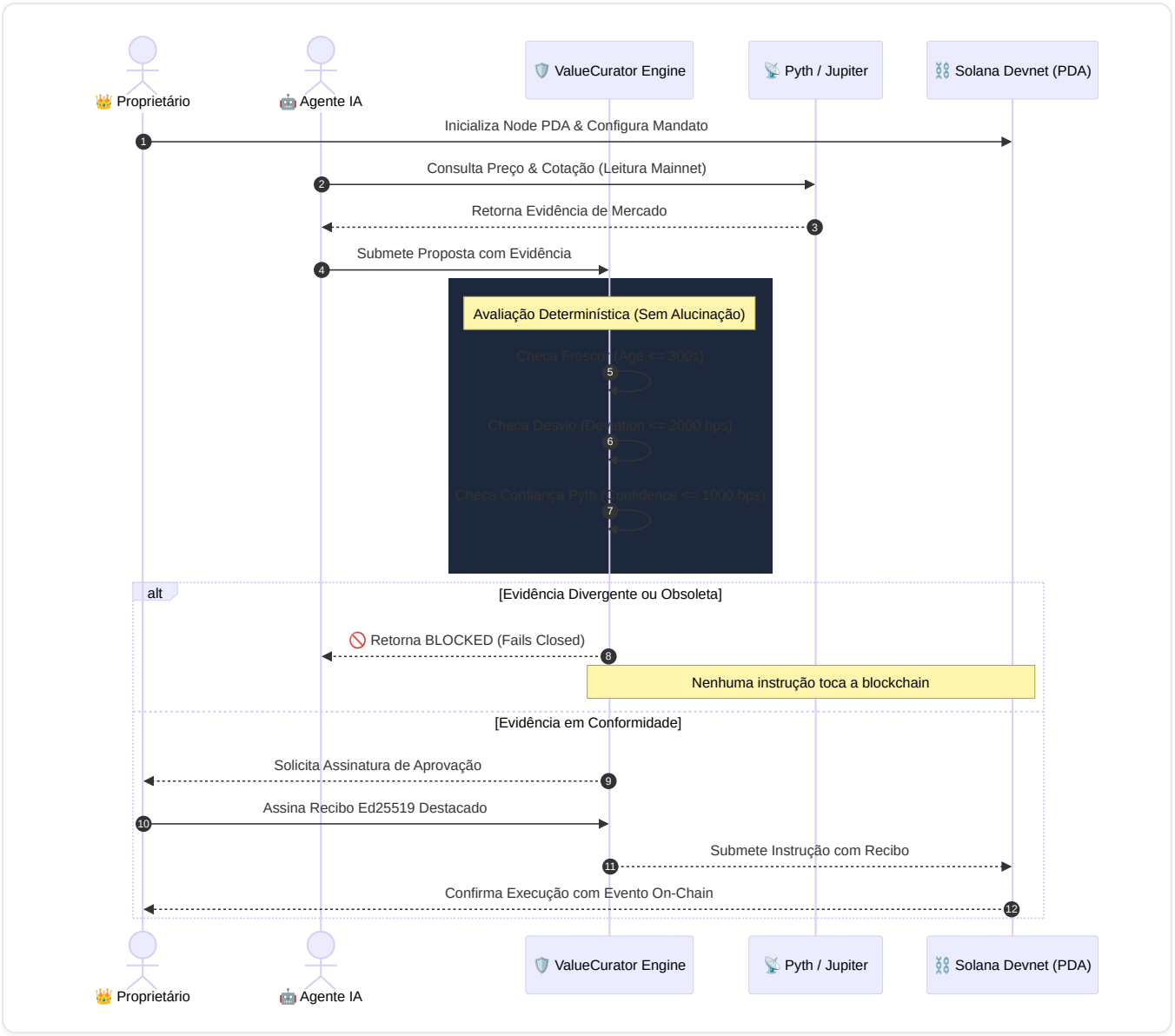
Critério Colosseum	Status Atual	Nota Estimada (1–5)	Ação de Fechamento de Gap Necessária
1. Funcionalidade (F)	🟢 Forte	**4.5 / 5.0**	As transações na Devnet e fixtures comprovam o código. O único gap é ter a URL pública servindo o build mais recente e linkada no portal.
2. Impacto Potencial (I)	🟢 Excelente	**4.8 / 5.0**	Resolve o gargalo n.º 1 de agentes autônomos de IA em finanças: controle de risco e proteção do capital institucional.
3. Novidade / Inovação (N)	🟢 Alto	**4.7 / 5.0**	Separação pioneira entre *inteligência* (agente consultor), *autorização* (mandato determinístico) e *custódia* (PDA on-chain).
4. Design & UX (UX)	🟡 Quase lá	**4.0 / 5.0**	O dashboard Next.js é moderno e responsivo. **Gap**: Gravar o vídeo de demonstração navegando pelo fluxo em ≤ 3 minutos.
5. Open-Source (O)	🟢 Perfeito	**5.0 / 5.0**	Monorepo público no GitHub, licença Apache 2.0, documentação extensiva, scripts de reprodução sem credenciais.
6. Viabilidade / Negócios (B)	🟢 Sólido	**4.5 / 5.0**	O módulo `apps/discovery-api` demonstra preocupação real com validação de clientes e precificação B2B via taxa de nó/assinatura.

📊 §4. Diagramas de Arquitetura & Ciclo de Vida (Mermaid)

🏛️ 4.1. Arquitetura de Segregação Tripartite



🔄 4.2. Ciclo de Vida da Decisão Determinística



📋 §5. Guia Campo-a-Campo para o Formulário de Submissão

> ⚠️ *Diretriz do Colosseum Copilot: Nunca copie e cole respostas geradas por IA no portal. Os juízes esperam a voz e autenticidade da equipe. Utilize os* ***tópicos-chave, diretrizes de extensão e argumentos estratégicos*** *abaixo como seu roteiro para redigir suas próprias respostas com suas palavras.*

🌐 5.1. Seção Pública (Competição Hackathon)

1. Nome do Produto & Slug

- **Nome**: `ValueCurator`
- **Slug**: `value-curator`
- **One-Liner (≤ 250 caracteres)**:
  - *Estrutura*: Proposta de valor em uma frase + mecanismo central + rede.
  - *Tópicos a cobrir*: Camada de autorização governada por evidências para finanças autônomas na Solana; mandatos determinísticos que impedem agentes de desviar do risco aprovado; separação estrita entre IA, autorização e custódia.

2. Categoria e Trilhas

- **Categoria Primária**: `AI Platforms / Agents` (no backend classificado como `agent-control-plane`).
- **Trilhas (Tracks)**: `Solana` (concorre ao prêmio de US$100k evaganaAceleradoradeUS$ 250k).
- **Cadeias**: Marque exclusivamente `Solana`.

3. Links e Repositórios

- **GitHub**: `https://github.com/smp-sandramariapereira/valuecurator`
- **Repositório Público**: Sim.
- **Website / Produto Live**: `https://www.valuecurator.xyz`
- **Instruções de Acesso ao Produto**:
  - Explicar que o dashboard permite testar cenários `APPROVED` e `BLOCKED` no navegador sem necessidade de conectar carteira ou gastar fundos reais, exibindo leituras da Mainnet e transações já confirmadas na Devnet.

4. Links de Vídeo (Pontos Críticos!)

- **Pitch Video Link (2 a 3 min)**:
  - *Roteiro*:
    1. O problema: Dar carteiras com chaves privadas a agentes de IA é uma falha de segurança fatal.
    2. A tese: Agente aconselha; evidência prova; política autoriza; o dono governa a custódia.
    3. Demonstração breve da arquitetura e tração da equipe.

4. Modelo de negócio e visão de longo prazo.

- **Demo Video Link (Rigorosamente ≤ 3 minutos)**:
  - *Roteiro*:
    1. Mostre a interface em execução (localhost ou site publicado).
    2. Execute o cenário aprovado (`aapl-valid.json` ou botão de demonstração).
    3. Execute o cenário rejeitado por dados obsoletos ou desvio de preço (`BLOCKED`).
    4. Mostre as transações do programa no Solana Explorer na Devnet.

5. What are you building? (≤ 1.000 caracteres)

- *Estrutura recomendada*:
  - Descreva o ValueCurator como uma infraestrutura de governança e autorização para agentes de IA financeiros.
  - Explique como mandatos de investidores viram regras determinísticas (limites de volume, frescor de oráculo Pyth, desvio de cotação Jupiter e circuit breakers).
  - Ressalte que a IA atua como camada consultiva desacoplada e sem posse de chaves privadas.
  - Cite o público-alvo: gestores de ativos, operadores de RWAs/ações tokenizadas (xStocks) e desenvolvedores de agentes DeFi.

6. Why now? (≤ 1.000 caracteres)

- *Estrutura recomendada*:
  - A emergência dos agentes de IA em cripto cria um abismo perigoso entre *inteligência* e *custódia do capital*.
  - O ecossistema Solana agora possui infraestrutura de alta velocidade (Pyth Pro, Jupiter, Token-2022) e ativos do mundo real tokenizados (xStocks/AAPLx da Backed Finance), tornando imperativa uma camada institucional de autorização.
  - Autonomia de execução não pode significar risco desgovernado sobre a tesouraria.

7. Technologies & Stack (≤ 1.000 caracteres)

- *Estrutura recomendada*:
  - Blockchain: Solana (Anchor Framework em Rust, Token-2022, Program Derived Addresses - PDAs).
  - Oráculos & Liquidez: Pyth Network (feed de preços e intervalo de confiança), Jupiter Swap API.
  - Criptografia: Assinaturas Ed25519 destacadas, hashing SHA-256 de propostas e recibos.
  - Monorepo Web: Next.js 15, TypeScript, Tailwind CSS, Drizzle ORM, PostgreSQL/PGlite.

8. Repository Context (≤ 500 caracteres)

- *Estrutura recomendada*:
  - Monorepo com licença Apache 2.0.
  - Transparência total: Programa implantado na Devnet (`6owAcX...MiW5`), evidências de mercado lidas da Mainnet para demonstrar ativos reais (AAPLx) sem risco especulativo.

- Arquivo `HACKATHON_PROGRESS.md` documenta o ciclo de desenvolvimento durante a janela oficial do concurso.

🔒 5.2. Seção Privada (Aplicação para a Aceleradora do Colosseum)

1. About the Founders (≤ 500 caracteres)

- *Argumentos-Chave*:
  - Dupla complementar baseada em Belo Horizonte, Brasil.
  - **João Nitsche**: Engenheiro de Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) com Doutorado em Neurociência pela UFMG. Focado em modelagem matemática e arquiteturas determinísticas.
  - **Sandra Pereira**: Pesquisadora em IA/ML e Ciência da Computação (MSc PUC Minas), com artigos publicados em veículos indexados (Springer, WEBIST). Focada em pipelines de dados verificáveis e produto.

2. Full-time Commitment (≤ 500 caracteres)

- *Argumentos-Chave*:
  - Declarar o regime real de trabalho (ex.: João em tempo integral e Sandra em transição).
  - Afirmar que a aprovação na Aceleradora e o investimento pré-seed viabilizarão dedicação full-time de ambos em São Francisco durante as 12 semanas do programa.

3. Technical Founder Context (≤ 1.000 caracteres)

- *Argumentos-Chave*:
  - Ambos os fundadores são construtores técnicos ativos.
  - Todo o código-fonte do monorepo (contratos Anchor em Rust, scripts de segurança, APIs em TypeScript e interface Next.js) foi idealizado e codificado pela própria equipe.
  - IAs generativas foram utilizadas como ferramentas auxiliares de produtividade e revisão, mas a arquitetura e tomada de decisão são 100% da equipe.

4. Market Validation & Customer Discovery (≤ 1.000 caracteres)

- *Argumentos-Chave*:
  - Apresente a aplicação `apps/discovery-api` com a rota `/interview`, criada especificamente para conduzir entrevistas estruturadas com operadores de agentes e gestores de tesouraria.
  - A principal dor validada: desenvolvedores querem usar agentes autônomos para monitorar e propor estratégias, mas fundos e donos de capital recusam-se a colocar fundos reais sob custódia direta de LLMs sem travas duras de código.

5. Traction & Pre-launch Status (≤ 1.000 caracteres)

- *Argumentos-Chave*:
  - Produto em fase de MVP robusto e verificado na Devnet da Solana.

- Contrato on-chain com cofre de custódia via PDA ativo, instruções de metabolização de yield e transações documentadas no Solana Explorer.
- Suíte completa de testes automatizados e cenários de aprovação e bloqueio auditáveis.
- Próximo marco pós-hackathon: programa piloto em modo *shadow* com tesourarias reais antes de qualquer ida à Mainnet.

6. Competition & Differentiation (≤ 1.000 caracteres)

- *Argumentos-Chave*:
  - Concorrentes focam em carteiras para agentes (*smart agent wallets*) ou bots de trading isolados.
  - O diferencial do ValueCurator é atuar como a **camada neutra de autorização baseada em evidência**. Nós não executamos o swap cegamente; nós auditamos a validade da cotação e o cumprimento do mandato antes de liberar qualquer autorização.

7. Monetization Model (≤ 1.000 caracteres)

- *Argumentos-Chave*:
  - Modelo de infraestrutura B2B:
    1. Assinatura mensal por nó de custódia gerenciado (ex.: US$1aUS$ 50/mês para operadores).
    2. Taxa de verificação (*verification fee*) sobre o volume de operações autorizadas com sucesso.
    3. Planos enterprise para integração de mandatos personalizados e conformidade institucional.

8. Legal Entity, Investment & Token

- *Legal Entity*: Declarar o status real (ex.: Não constituída formalmente ainda, com plano de abertura de Delaware C-Corp / Cayman no início da aceleradora).
- *Investment Received*: Não / Autofinanciado.
- *Currently Fundraising*: Aberto a investimento através do programa de pré-seed da Colosseum (US$ 250k).
- *Live Token*: **Não** (enfatizar que o ValueCurator não emitiu tokens especulativos, eliminando riscos regulatórios no estágio inicial).

🚨 §6. Checklist Crítico para as Últimas Horas (D-0)

- [ ] **1. Publicar o Build de Outubro na Web**:
  - Garantir que o domínio `https://www.valuecurator.xyz` (ou um link alternativo na Vercel) esteja servindo a versão mais recente com o painel demonstrando os cenários `APPROVED` e `BLOCKED`.
- [ ] **2. Gravar os Vídeos de Demonstração e Pitch**:
  - **Demo (≤ 3 minutos)**: Grave a tela mostrando a interface, o construtor de mandato, a rejeição por desvio de preço e os links no Solana Explorer. Suba no YouTube (Não listado) ou Loom.
  - **Pitch (2 a 3 minutos)**: Apresentação concisa da proposta de valor, do problema de segurança dos agentes e do perfil dos fundadores.
- [ ] **3. Checagem do Repositório GitHub**:
  - Certifique-se de que o repositório `https://github.com/smp-sandramariapereira/valuecurator` é **Público** (ou convide `hackathon@colosseum.com` caso seja privado).
- [ ] **4. Envio Antecipado no Portal**:
  - O prazo limite é **12/out às 23:59 PDT** (03:59 BRT de 13/out).
  - **Recomendação**: Submeta tudo até às **18:00 BRT** de 12 de outubro para evitar congestionamento na plataforma da Colosseum.
- [ ] **5. Teste em Janela Anônima**:
  - Abra os links do formulário (GitHub, site, vídeo) em uma aba anônima sem login para ter certeza de que qualquer jurado conseguirá abrir o material em menos de 10 segundos.

> *Documento gerado com base nas diretrizes oficiais da Colosseum Platform e arquivado no repositório local para suporte estratégico imediato à equipe do ValueCurator.*